

# CHECKPOINT 2

## Fichier réponses - CORRECTION

### Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

#### Q.1.1

Point de vue serveur :

Le serveur n'a plus d'adresse disponible, la seule raison que je vois " d'un point de vue serveur".

Point de vue client :

Pour l'avoir vécu le serveur peut être tout simplement éteint ou le client n'est pas sur le même réseau.

#### Q.1.2

Dans le masque 24, le réseau est défini par les 3 premiers octets, ils ne sont pas sur le même réseau, le ping échoue.

#### Q.1.3

Raisons :

Le client peut avoir une adresse réservée, ou un bail en cours sur une autre. L'adresse peut aussi être mise en exception ou simplement utilisée par une autre machine.

#### Q.1.4

Oui c'est facile on crée une nouvelle réservation sur le serveur avec l'adresse mac du client, sur le client on fait un `ipconfig /release` pour libérer le bail et ensuite `/renew` pour demander un nouveau.

#### Q.1.5

C'est une adresse APIPA, elle sert à communiquer qu'en réseau local.

#### Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

| Nom       | Préfixe              | Portée                           |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| Loopback  | ::1/128              | La machine elle même             |
| Multicast | ff00 ::/8            | Envoie à un groupe de machine    |
| GUA       | 2000 ::/3            | IP public routable pour internet |
| ULA       | fc00 ::/8 ou fd00::8 | IP privée non routable           |

Q.1.7

Oui le DHCP s'occupe de tout.

Q.1.8

Le DNS, pour la résolution de nom de domaine.

Q.1.9

Il me semble que IPV6 est prioritaire.

Q.1.10

Serveur DNS on créer un alias qui point vers l'IP, A pour IPV4 ou AAAA pour IPV6. Ou aussi on peut modifier le fichier hosts dans /System32 je ne me souviens plus de la méthode de tête, malheureusement.

## Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

A et B sont surement des switch, couche 2 du modèle OSI et ils connecte les ordinateurs entre eux via leur adresse MAC.

Q.2.2

Tableau à remplir :

| PC  | Adresse réseau | 1ère adresse disponible | Dernière adresse disponible | Adresse de diffusion |
|-----|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| PC1 | 10,10,0,0/16   | 10,10,0,1               |                             | 10,10,255,255        |
| PC2 | 10,11,0,0/16   | 10,11,0,1               |                             | 10,11,255,255        |
| PC3 | 10,10,0,0/16   | 10,10,0,1               |                             | 10,10,255,255        |
| PC4 | 10,10,0,0/16   | 10,10,0,1               |                             | 10,10,255,255        |

|     |              |           |  |               |
|-----|--------------|-----------|--|---------------|
| PC5 | 10,10,0,0/15 | 10,10,0,1 |  | 10,11,255,255 |
|-----|--------------|-----------|--|---------------|

### Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

PC1 envoie un paquet ICMP encapsulé dans une trame Ethernet à PC3 via la table MAC du switch.

Communication réussie ?

Même réseau, sans aucun soucis !

### Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

PC5 voit PC2 sur son réseau (étendue plus large en /15 que /16) du coup la demande de communication de PC5 va jusqu'à PC2 mais PC2 ne voit pas PC5 dans son réseau donc la réponse ne partira jamais, donc PC5 obtient "timeout" à sa requête.

### Q.2.5

PC2 à besoin d'une passerelle pour sortir de son réseau et communiquer avec PC5, sur le schéma PC2 est isolé dans son coin avec aucune porte de sortie.

### Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Ce sont des routeurs ils sont effectif sur la couche 3 du modèle OSI, sur un réseau ils ont le rôle de connecter des réseaux différents entre eux (il font la passerelle). 'C' est la passerelle par défaut via sont interface g2/0 pour les pc 1,,3,4 et 5 et 'D' est le relais vers le réseau 172,16,5,0/24.

### Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Ca fonctionne le paquet passera par l'interface g2/0 de 'C' utilisé ici comme passerelle par défaut.

### Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Non pas tous, PC2 est isolé.

### Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Gigabit

Le « 1 » ?

numéro du slot

Le « 0 » ?

numéro du port

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Le routeur.

Q.2.11

Tableau à remplir :

| Emplacement sur le réseau | Adresse MAC destination | Adresse MAC source | @IP Source | @IP Destination |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Entre PC1 et A            | CA:01:DA:D2:00:08       | 00:50:79:66:68:00  | 10,10,4,1  | 172,16,5,x      |
| Entre B et C              | CA:01:DA:D2:00:08       | 00:50:79:66:68:00  | 10,10,4,1  | 172,16,5,x      |
| Entre C et D              | CA:03:9E:EF:00:38       | CA:01:DA:D2:00:1C  | 10,10,4,1  | 172,16,5,x      |
| Après D                   | Mac destination finale  | CA:03:9E:EF:00:54  | 10,10,4,1  | 172,16,5,x      |

Q.2.12

Table de routage de C :

| Réseau de destination | Masque (CIDR) | Adresse de passerelle    | Adresse de sortie |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| 10,10,,0,0            | /16           | Déjà dans le même réseau | 10,10,255,254     |
| 10,12,2,253           | /30           | Déjà dans le même réseau | 10,12,2,254       |
| 172,16,5,0            | /24           | 10,12,2,0                | 10,12,2,254       |

## Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

### Actions sur le client

#### Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.100.50

Pinging 172.16.100.50 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.16.100.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

#### Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-7D-97-E3
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e76a:a2bc:3168:66c9%15(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.50(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
```

#### Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.10.50

Pinging 172.16.10.50 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

#### Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Enabled
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ResetServerAddresses
PS C:\Users\Administrateur>
```

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

```
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-7D-97-E3
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e76a:a2bc:3168:66c9%15(préfér  )
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 12:51:36
Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 12:51:36
Passerelle par d  faut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-A5-B8-08-00-27-7D-97-E3
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpi  . . . . . : Activ  
```

#### Q.3.5

Copie d  cran d  un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.10.20

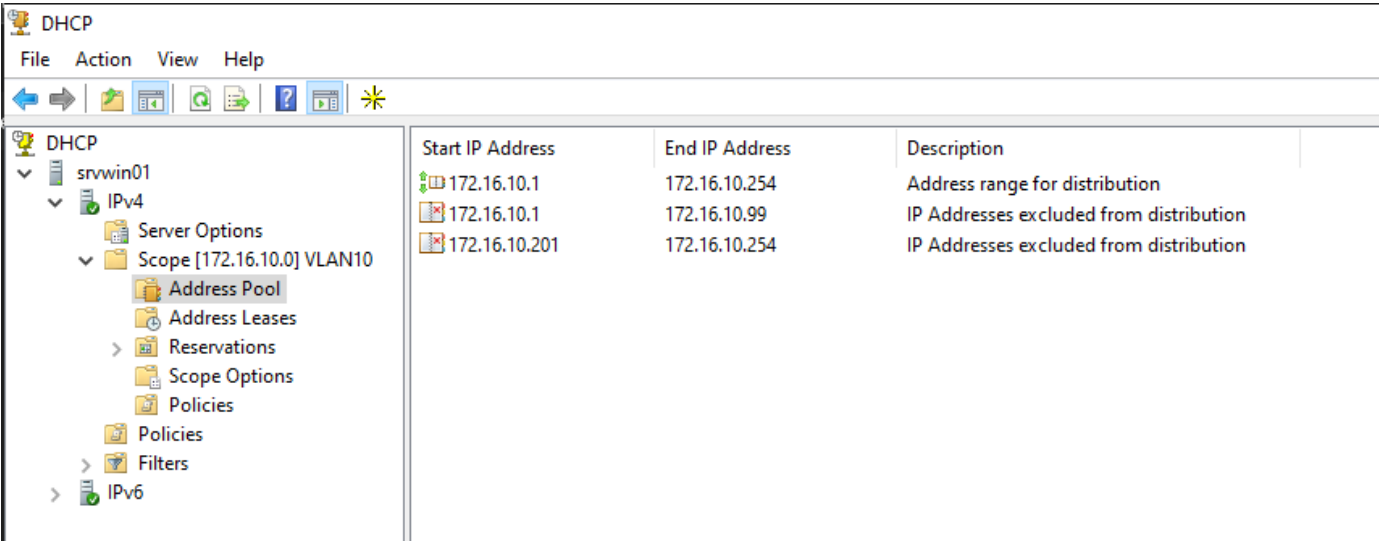
Pinging 172.16.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>
```

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.



Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

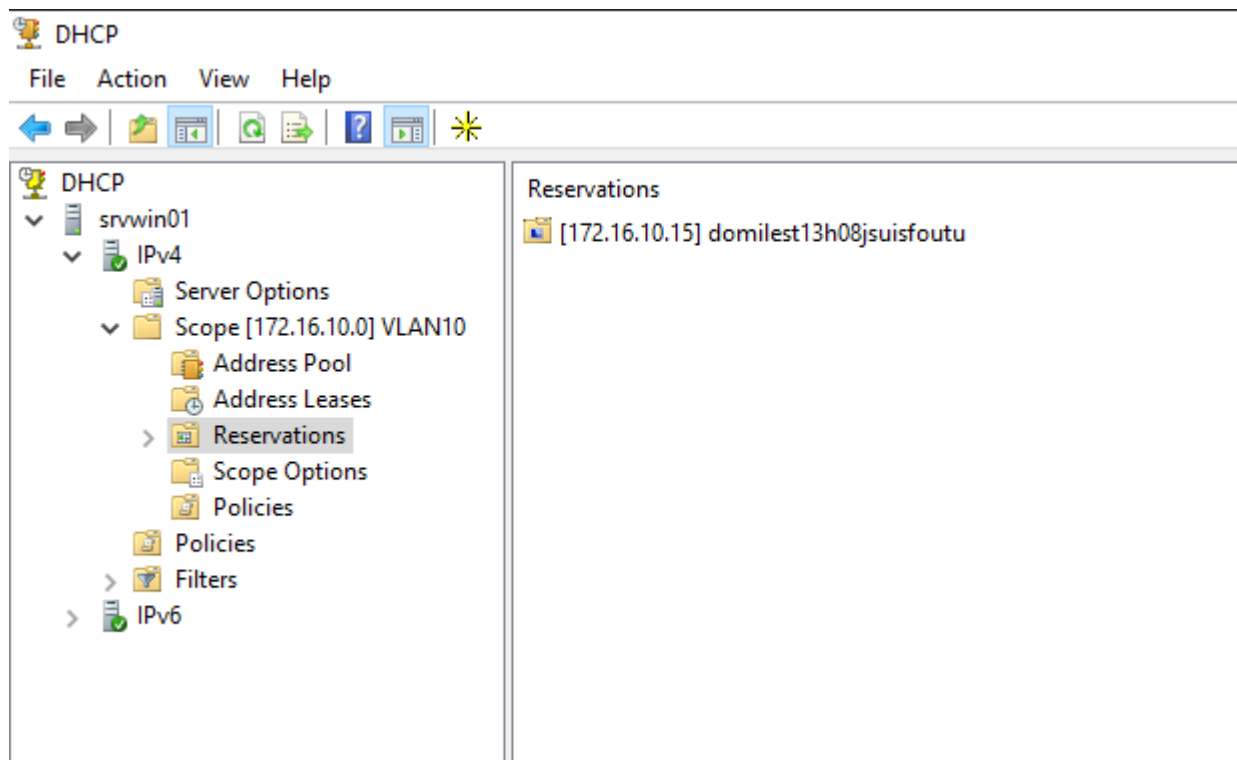
Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-7D-97-E3
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e76a:a2bc:3168:66c9%15(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 13:04:27
Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 13:04:27
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-A5-B8-08-00-27-7D-97-E3
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

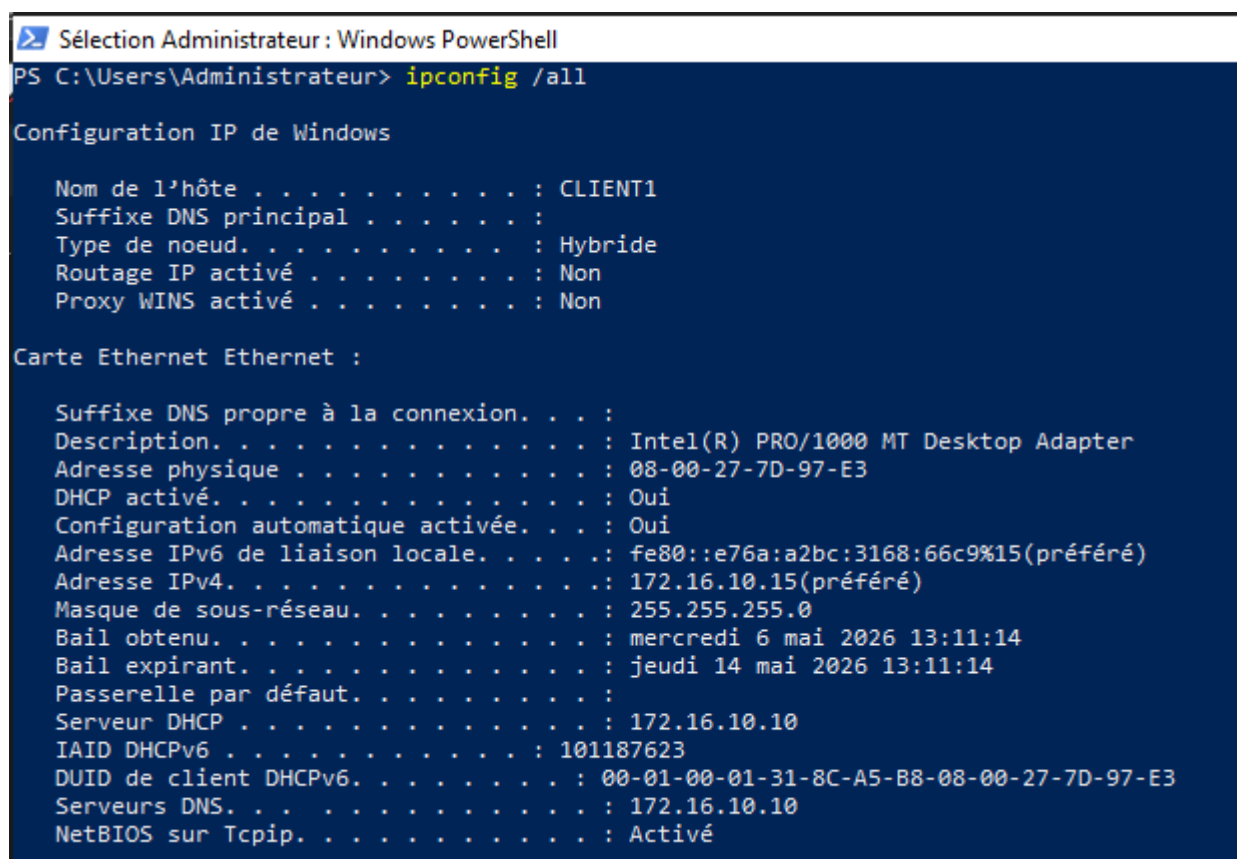
Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.



Q.3.9

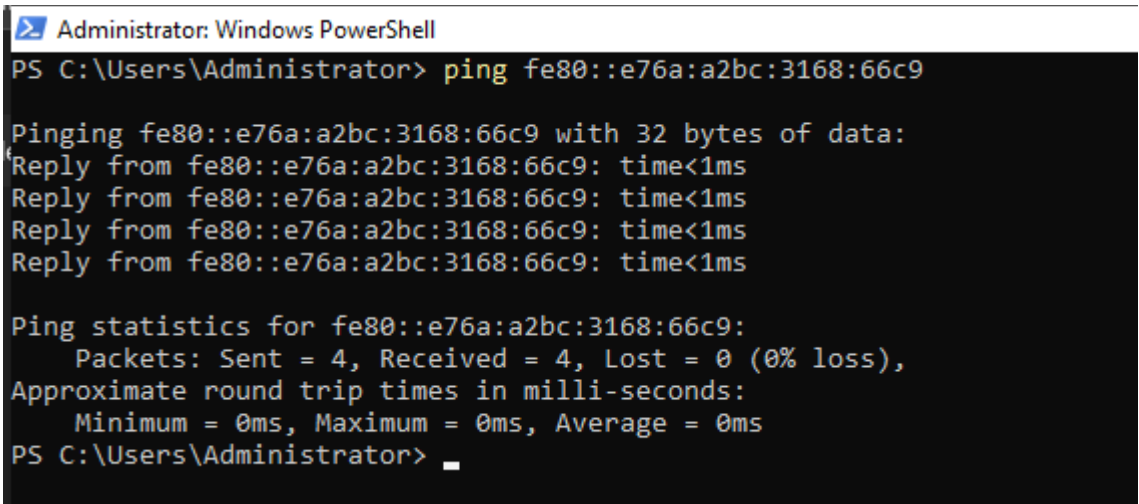
Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.





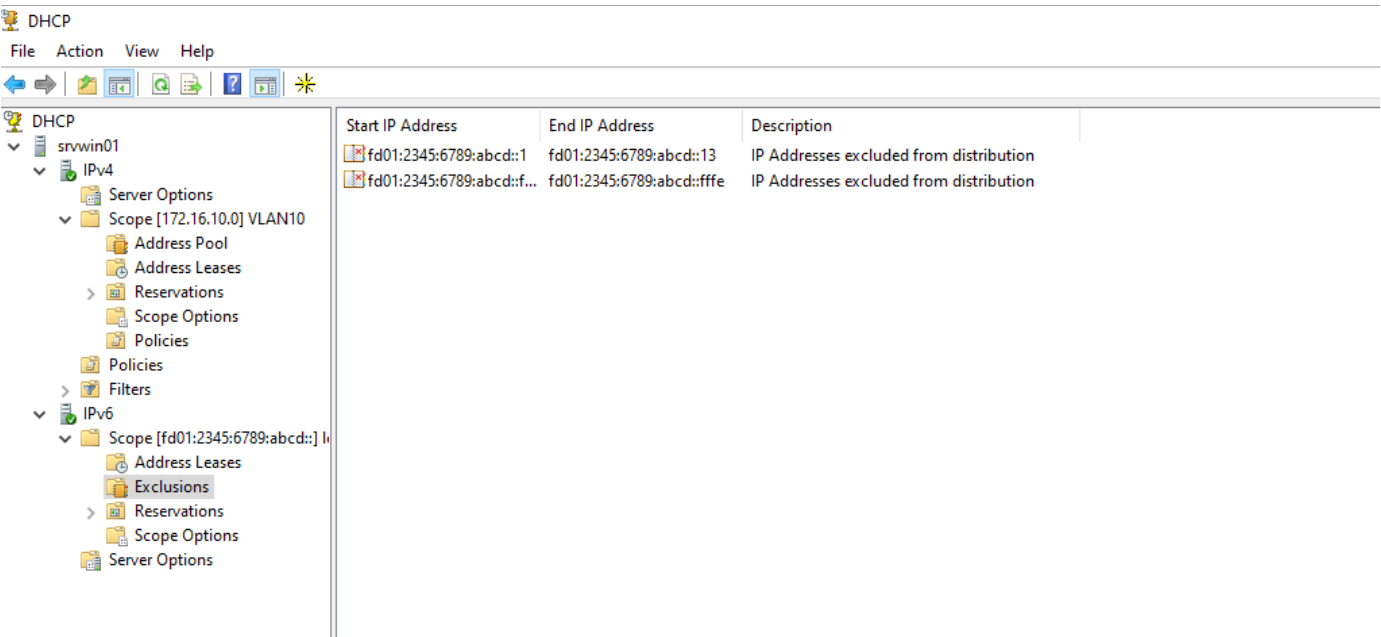
Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.



Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.



### Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> ping -4 SRVWIN01

Envoi d'une requête 'ping' sur SRVWIN01 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

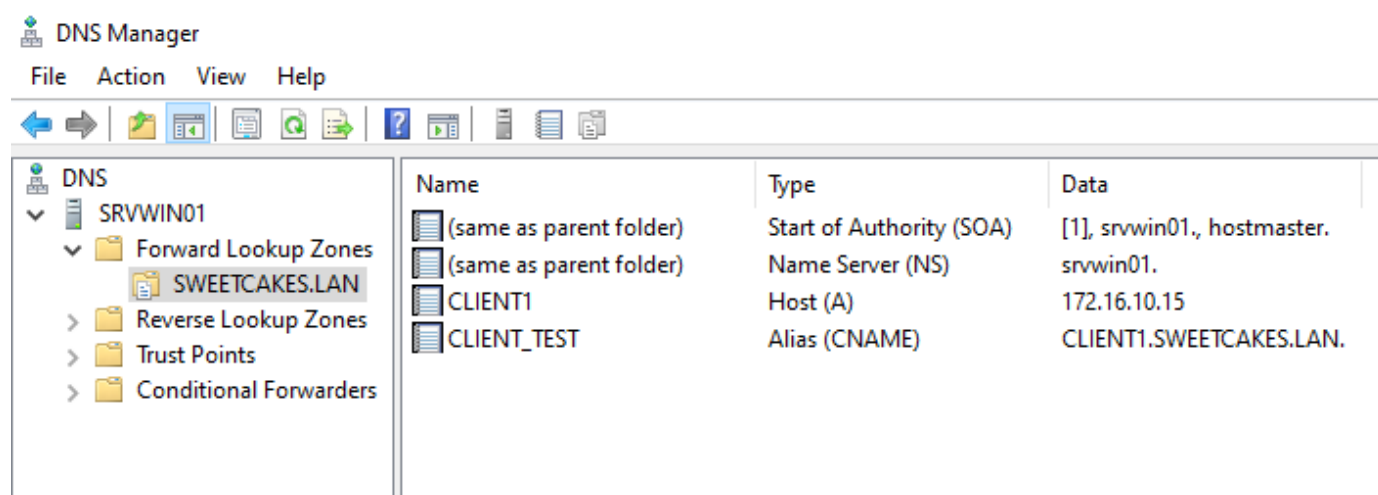
Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

### Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

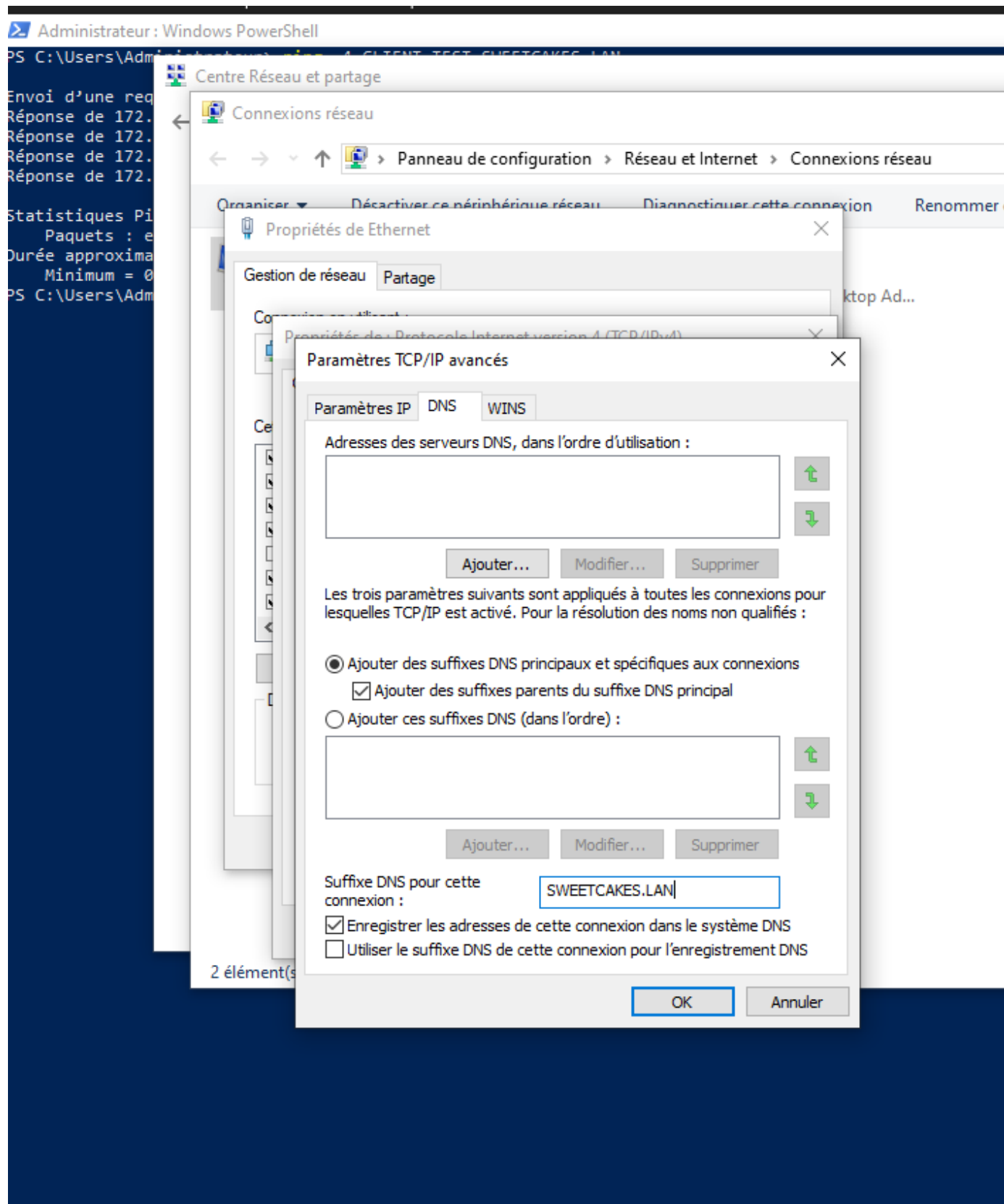
DNS Manager

File Action View Help



| Name                    | Type                     | Data                        |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| (same as parent folder) | Start of Authority (SOA) | [1], srvwin01., hostmaster. |
| (same as parent folder) | Name Server (NS)         | srvwin01.                   |
| CLIENT1                 | Host (A)                 | 172.16.10.15                |
| CLIENT_TEST             | Alias (CNAME)            | CLIENT1.SWEETCAKES.LAN.     |

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.



Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT\_TEST.

```
> Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> ping -4 CLIENT_TEST.SWEETCAKES.LAN

Envoi d'une requête 'ping' sur CLIENT1.SWEETCAKES.LAN [172.16.10.15] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

## Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

### FICHER FILE1

#### Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

0x0806

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

ARP il traduit les adresse IP en adresse MAC.

#### Q.4.2

Utilité de la communication ?

On à une requet et un reply, c'est une résolution ARP,

#### Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

PC1

Justification ?

On voit clairement l'adresse MAC de PC1.

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

On voit les adresse de PC5 et PC1 donc capture entre ces deux là.

Justification ?

Les adresses visiblent sur la capture.

FICHER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

On voit le protocole ICMP,IPV4 et Ethernet.

Q.4.6

Matériel source ?

Un pc du réseau après le routeur D,

Matériel Destination ?

L'interface g1/0 de C,

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Oui on voit le requet et le reply.

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Entre C et D

Justification ?

On voit l'adresse destination de l'interface g1/0 de C et une adresse source venant du réseau 172,16,5,0/24

### FICHIER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Un ARP Broadcast de PC2 qui cherche 10,11,80,200

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Dans notre schéma, non aucune machine n'a l'IP cible.

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Impossible

Justification ?

PC2 est isolé ses trames n'iront jamais au-delà de l'interface g2/0 de C et puis on ne voit que la MAC de PC2, si il aurait passé le routeur C la mac aurait changé qui plus est.

## Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.

Copie(s) d'écran

Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.

Copie(s) d'écran

Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran